

ปูพื้นฐาน Python และเครื่องมือสำหรับ Data Science

เจาะลึกโครงสร้างภาษา, Anaconda,
และ Library สำคัญที่ควรรู้





Easy to learn

ไวยากรณ์อ่านง่าย
เหมือนภาษาอังกฤษ



Readable

โค้ดมีความสะอาด
เป็นระเบียบ



Scalable

รองรับการขยาย
ระบบงานได้ดี



Community

มีผู้ใช้งานทั่วโลก
ช่วยเหลือและแบ่ง
ปันความรู้



Anaconda: ผู้จัดการ ส่วนตัวสำหรับนักดาต้า

ช่วยจัดการ Environment และ Library
ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
โดยไม่ต้องติดตั้งทีละตัว





Jupyter Notebook: พื้นที่ทำงานแบบ Interactive



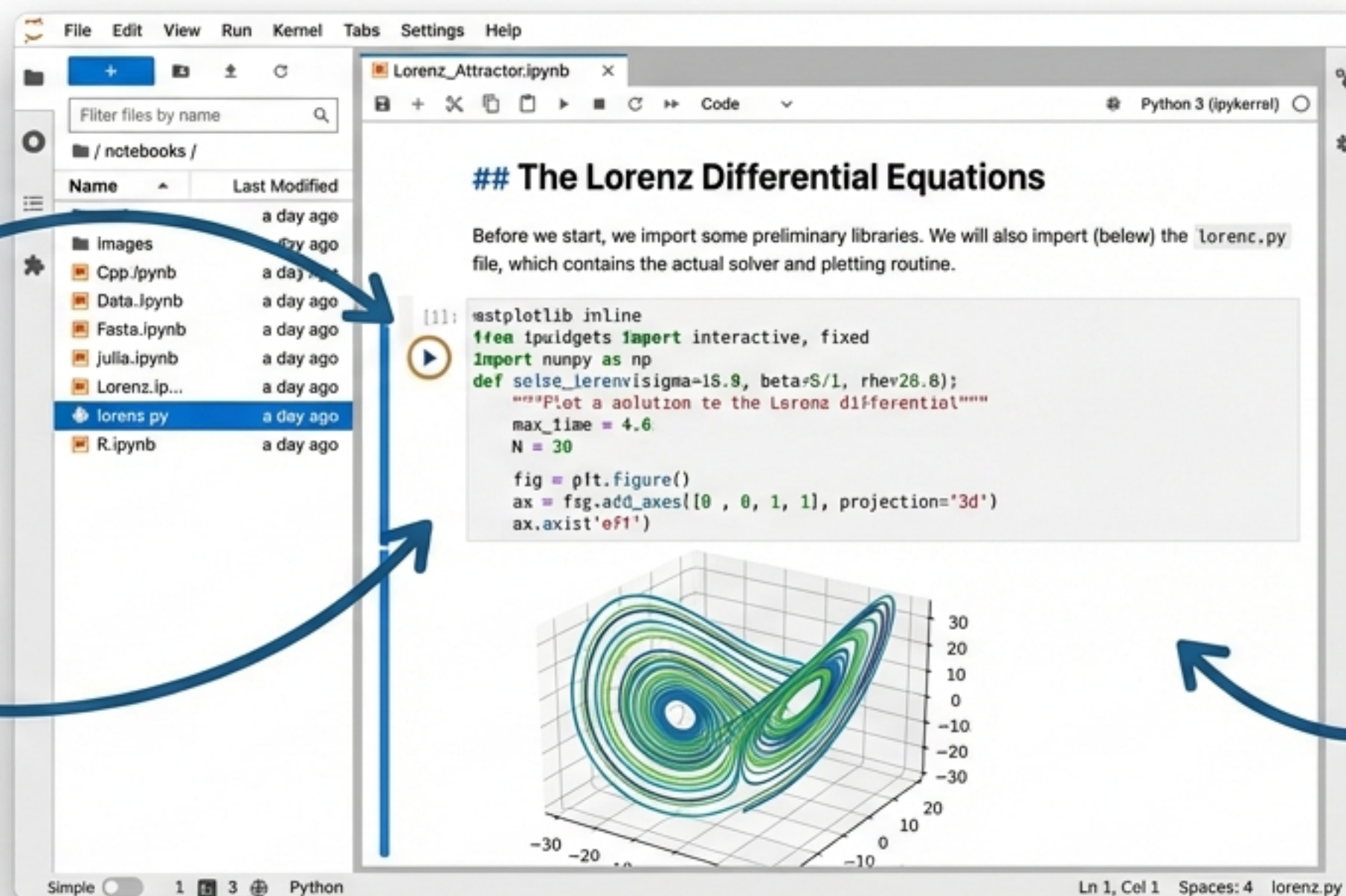
Interactive

รันโค้ดทีละส่วน (Cell)
และเห็นผลลัพธ์ทันที



Documentation

เขียนคำอธิบายแทรกโค้ด
ได้ด้วย Markdown



Visualization

แสดงกราฟและรูปภาพ
ในหน้าเดียวกันได้เลย

ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Data Types)

int

10

จำนวนเต็ม

float

3.14

ทศนิยม

str

'Data'

ข้อความ

bool

True

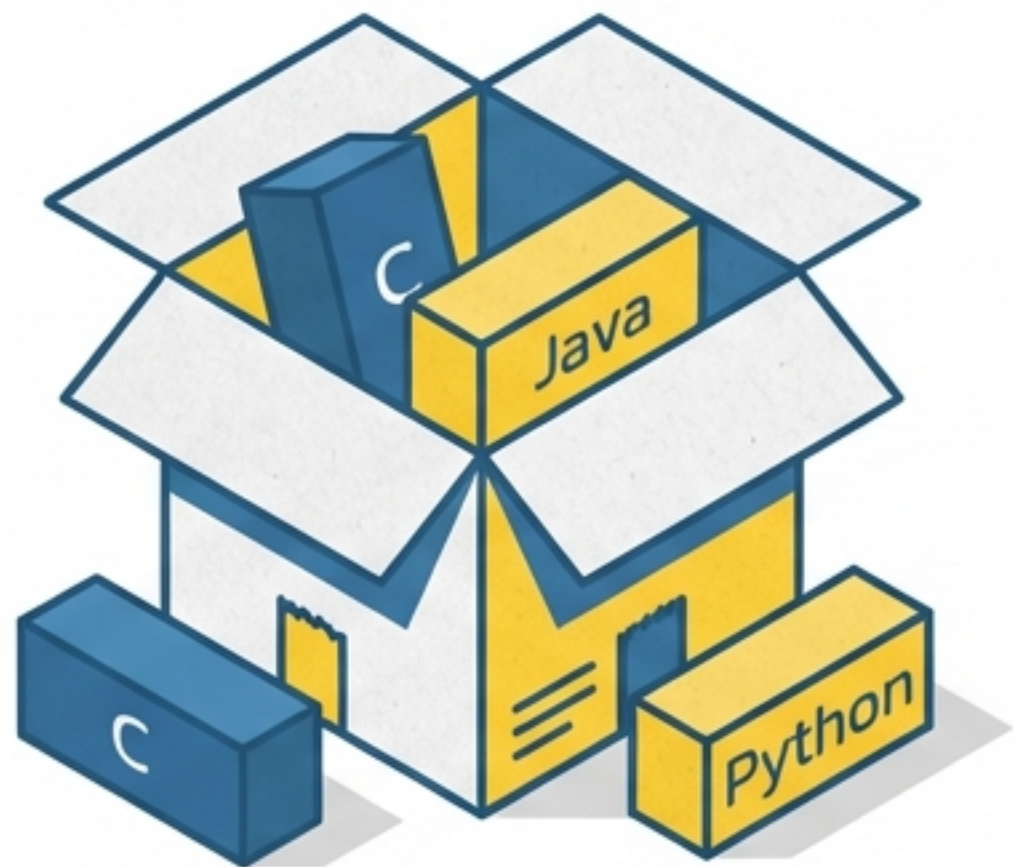
ค่าความจริง

คำสั่งตรวจสอบชนิดข้อมูล



`type(variable)`

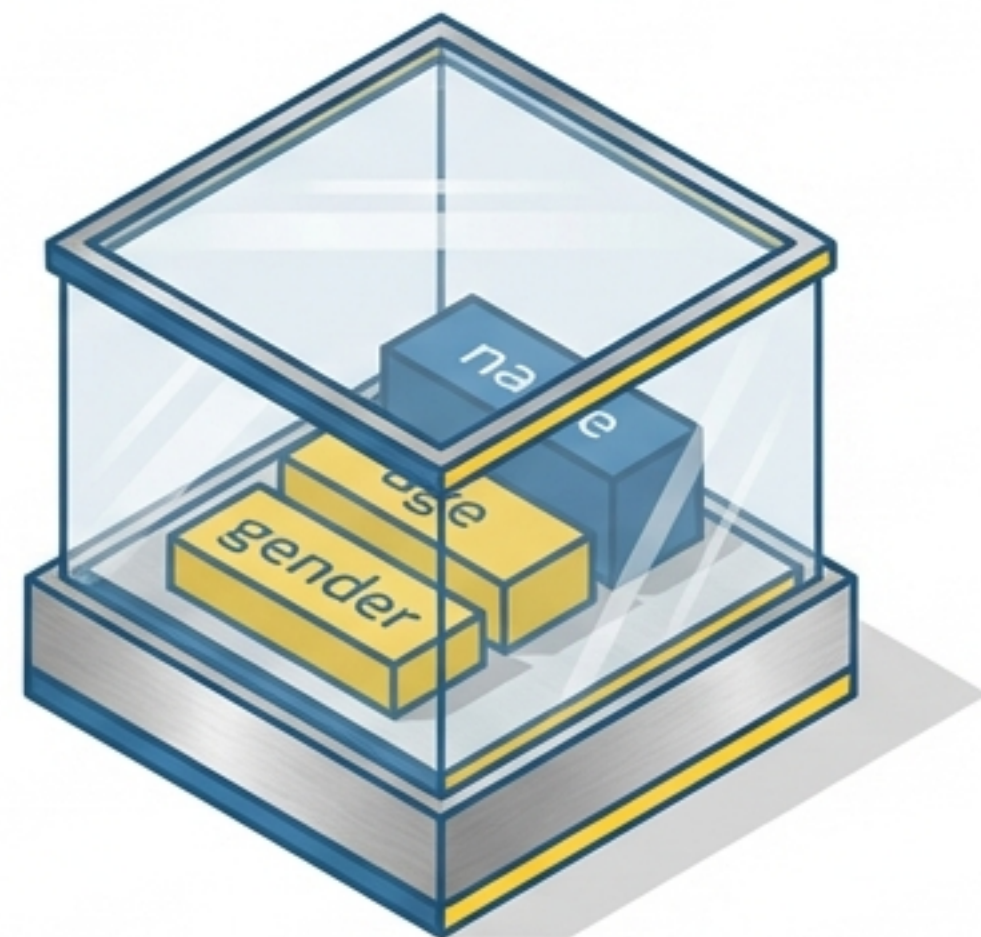
List []



```
['C', 'Java', 'Python']
```

แก้ไขข้อมูลได้ (Mutable)

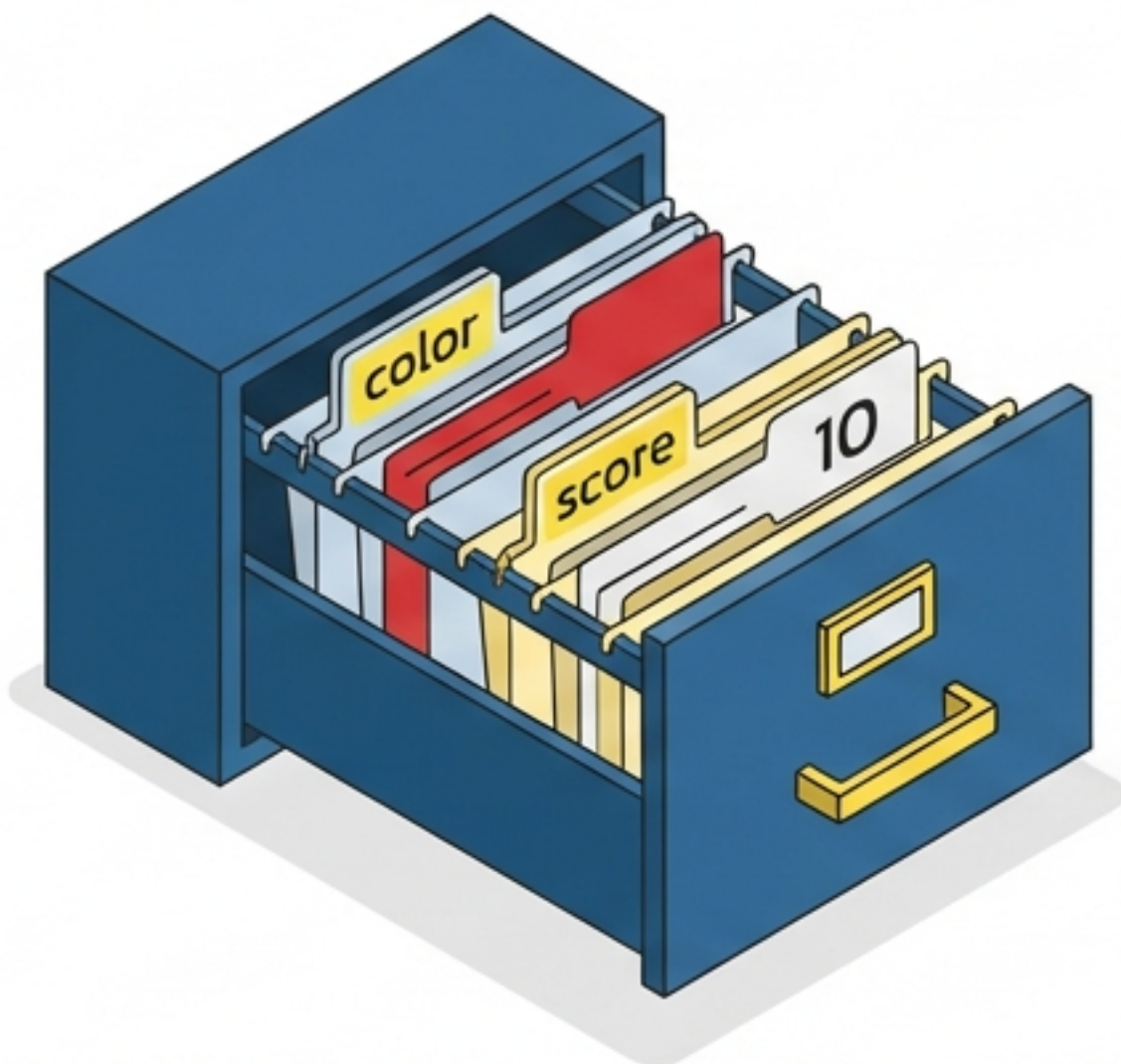
Tuple ()



```
('name', 'age', 'gender')
```

แก้ไขไม่ได้ (Immutable)

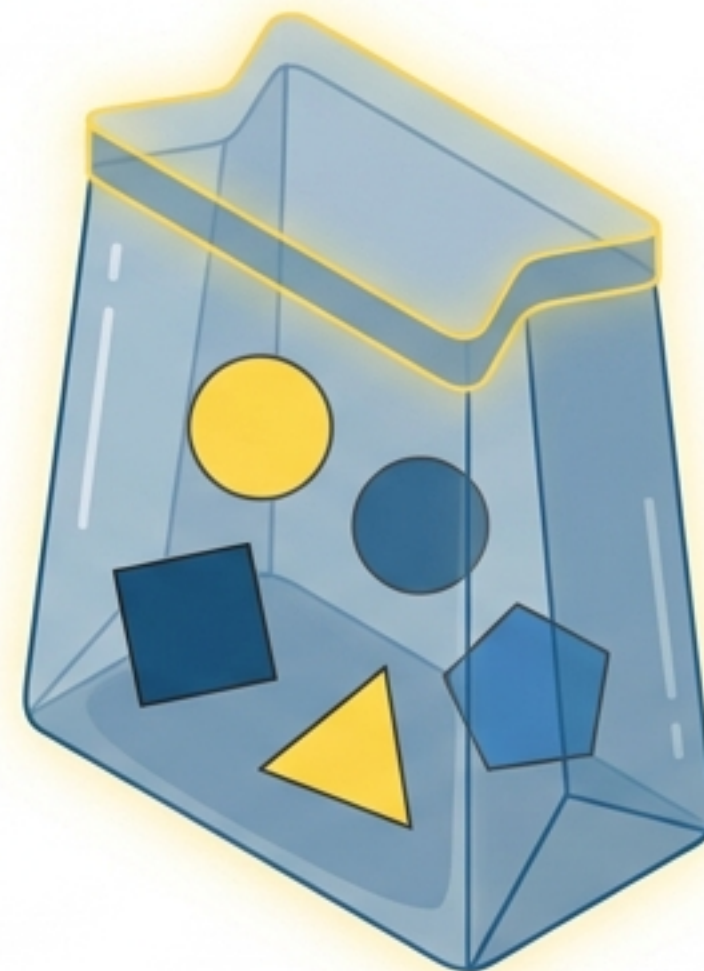
Dictionary { Key : Value }



```
{ 'color': 'red', 'score': 10 }
```

เก็บข้อมูลเป็นคู่ เรียกใช้ผ่าน Key

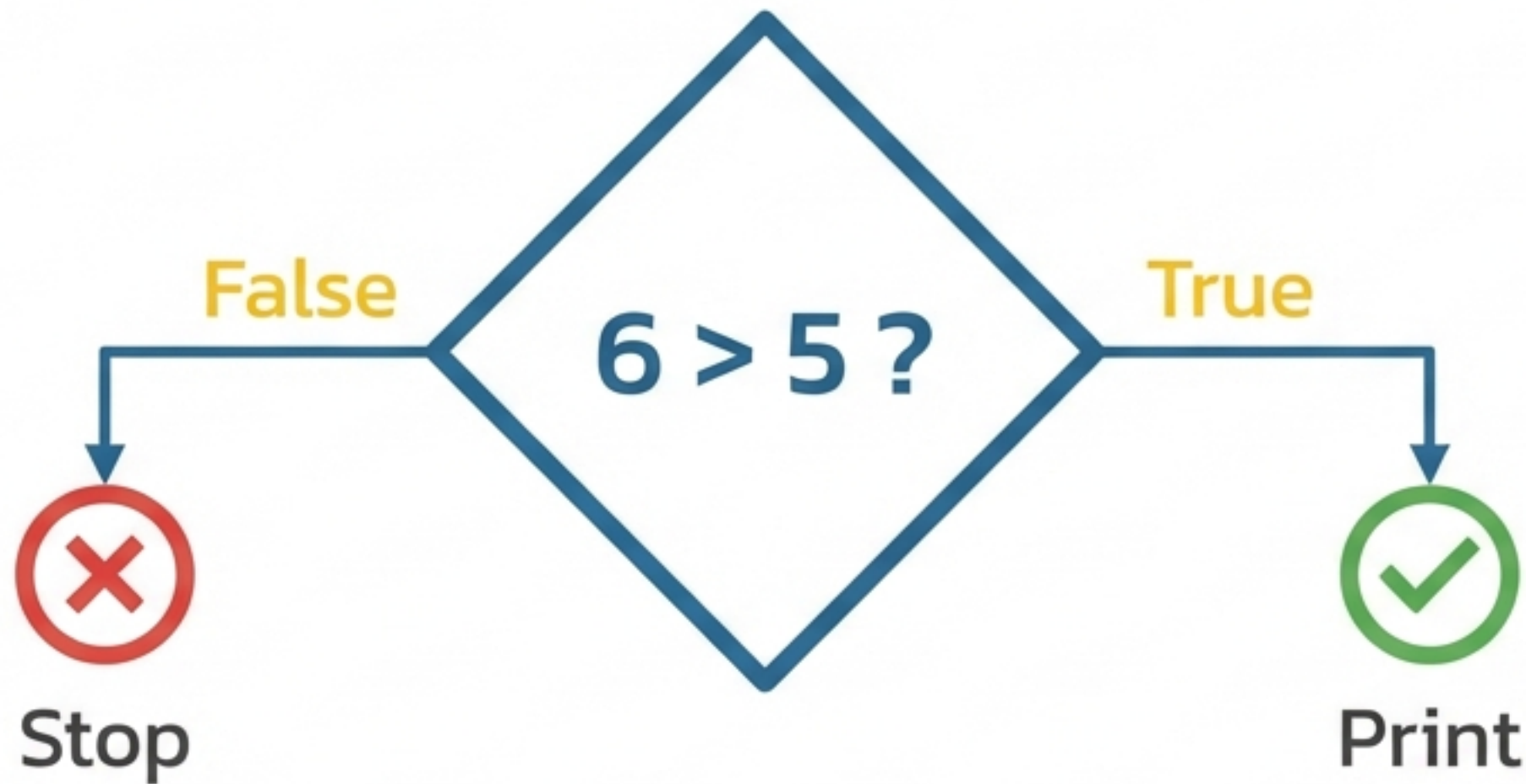
Set { }



```
{ 1, 2, 3 }
```

ข้อมูลไม่ซ้ำกัน และไม่มีลำดับ

Logic & Boolean: การตัดสินใจของโปรแกรม



```
a = 4 < 2  
b = 6 > 5  
print(b)
```

True

ใช้กำหนดเงื่อนไขการทำงาน (True/False)

The Data Science Arsenal (คลังอาวุธสำหรับ Data Science)



NumPy: คำนวณทางคณิตศาสตร์

➤ สำหรับประมวลผล array และเมทริกซ์ขนาดใหญ่ พร้อมฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ระดับสูง



Pandas: จัดการข้อมูลตาราง

➤ เครื่องมือจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างในรูปแบบ DataFrame ที่มีประสิทธิภาพ



Matplotlib: สร้างกราฟ

➤ ไลบรารีสำหรับสร้างภาพกราฟิก 2D แบบคงที่ เคลื่อนไหว และโต้ตอบได้



Scikit-learn: ทำ Machine Learning

➤ ชุดเครื่องมือสำหรับ Machine Learning ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ พร้อมโมเดลหลากหลาย

NumPy: The Calculator (นักคำนวณความเร็วสูง)



<> Code Snippet

```
import numpy as np  
  
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
```

- การคำนวณทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- Array ทำงานเร็วกว่า List ปกติ

Pandas: The Organizer (ผู้จัดการข้อมูล)

```
{
  "day": ['1/1/2019', '2/1/2019', '3/1/2019'],
  "temp": [20, 21, 22],
  "event": ['cold', 'hot', 'cool']
}
```

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(data)
```

DataFrame

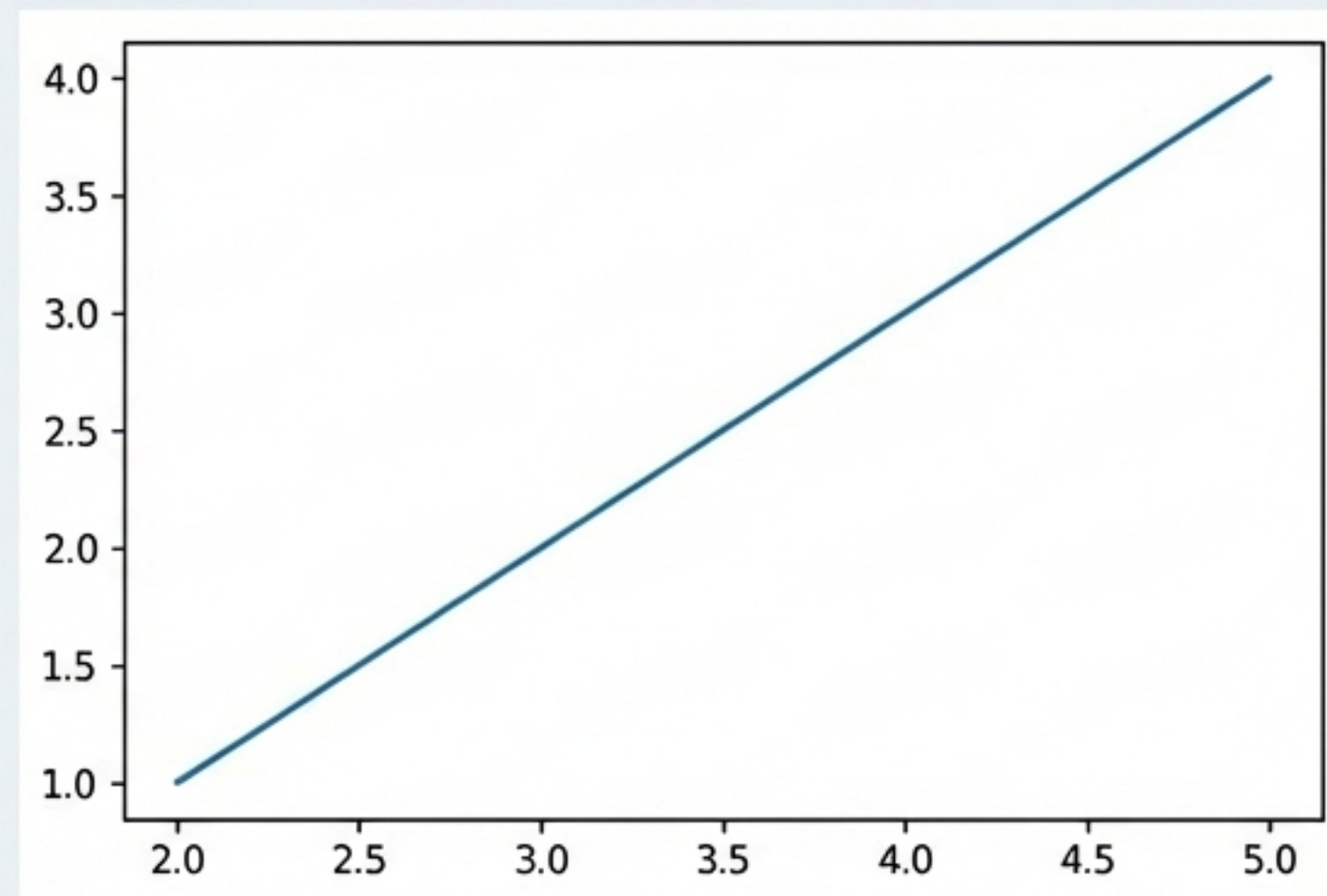
	day	temp	event
1	'1/1/2019'	20	'cold'
2	'2/1/2019'	21	'hot'
3	'3/1/2019'	22	'cool'
4	'1/1/2019'	22	'hot'

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตาราง (DataFrame)

Matplotlib: The Artist (จิตรกรวาดข้อมูล)

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(x,y)
plt.show()
```



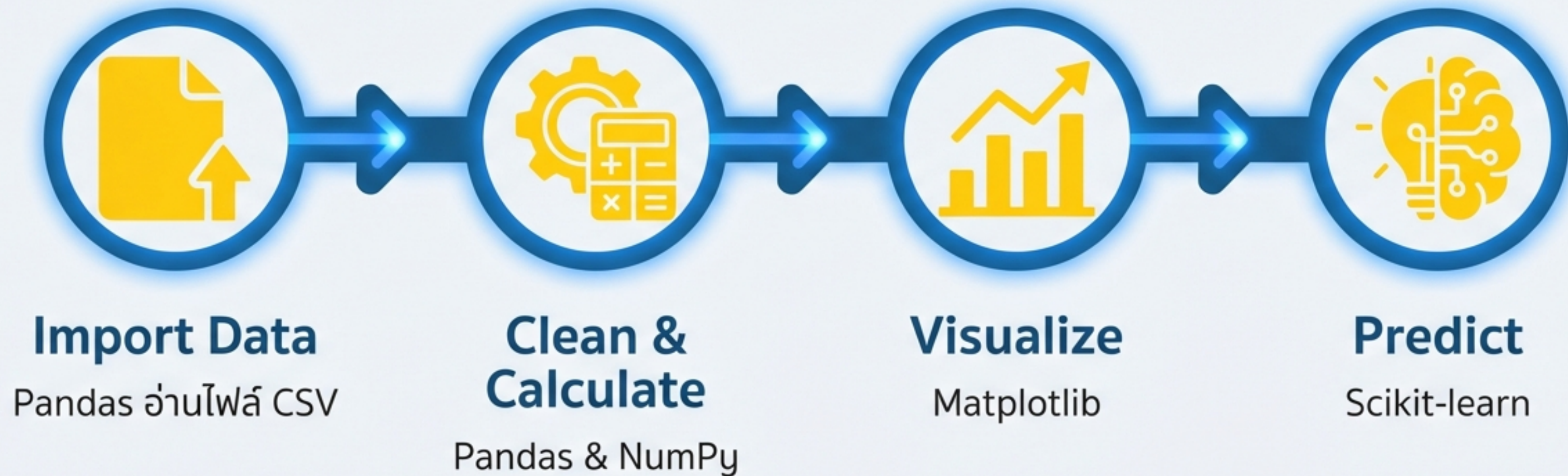
- สร้างกราฟเส้น (Line), กราฟแท่ง (Bar) และนำเสนอข้อมูล

Scikit-learn: The Brain (มันสมองของระบบ)



เครื่องมือมาตรฐานสำหรับ Machine Learning & AI

Workflow: การทำงานร่วมกันของ Tools





**เริ่มต้นเขียน Code
บรรทัดแรกของคุณวันนี้!**
การเดินทางสู่ Data Science เริ่มต้นที่นี่